考研数学冲刺5套卷

数学二

余丙森 丁要刚 编著

国家开放大学出版社·北京

图书在版编目（CIP）数据

考研数学冲刺5套卷. 数学二 / 余丙森, 丁要刚编著. 北京：国家开放大学出版社，2024. 10 — ISBN 978-7-304-12683-4

Ⅰ. O13-44

中国国家版本馆CIP数据核字第20240DW499号

版权所有，翻印必究。

考研数学冲刺5套卷：数学二

KAOYAN SHUXUE CHONGCI 5 TAO JUAN: SHUXUE ER

余丙森　丁要刚　编著

出版·发行：国家开放大学出版社

电话：营销中心 010-68180820　　总编室 010-68182524

网址：http://www.crtvup.com.cn

地址：北京市海淀区西四环中路45号　　邮编：100039

经销：新华书店北京发行所

策划编辑：许　岚　　责任校对：辛　颖

责任编辑：许　岚　　责任印制：武　鹏　王　雅

印刷：河北赛文印刷有限公司

版本：2024年10月第1版　　2024年10月第1次印刷

开本：787mm×1092mm　1/16　　印张：5.5　字数：80千字

书号：ISBN 978-7-304-12683-4

定价：39.90元

（如有缺页或倒装，本社负责退换）

意见及建议：OUCP_KFJY@ouchn.edu.cn

目　录

模拟试卷(一)答案解析 …… 1

模拟试卷(二)答案解析 …… 9

模拟试卷(三)答案解析 …… 17

模拟试卷(四)答案解析…… 26

模拟试卷(五)答案解析…… 35

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印*PDF*

考研数学冲刺5套卷:数学二

模拟试卷(一)答案解析

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF

一、选择题

1.【答案】B

【解析】由$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{(x-1)^2\ln x}=\dfrac{1}{3}$知$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{(x-1)^3}=\dfrac{1}{3}$,由极限和无穷小之间的关系可知:

当$x\in\mathring{U}(1,\delta)$时,

$$\frac{f(x)-2}{(x-1)^3}=\frac{1}{3}+\alpha(x),\text{其中}\lim_{x\to1}\alpha(x)=0.$$

即当$x\in U(1,\delta)$时,

$$f(x)=2+\frac{1}{3}(x-1)^3+o(x-1)^3,$$

故$f(1)=2,f'(1)=f''(1)=0,f'''(1)=2$,因此点$(1,2)$为曲线$y=f(x)$的拐点.

2.【答案】C

【解析】设$F(x)=\int_0^x[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$,则

$$\begin{aligned}F(x+T)&=\int_0^{x+T}[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t=\int_0^x[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t+\int_x^{x+T}[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t\\&=F(x)+\int_0^T[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t=F(x)+\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t\\&=F(x).\end{aligned}$$

取$f(x)=1$,即可得到选项A、B和D不正确.

3.【答案】C

【解析】由$0\leqslant\left|\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}\right|\leqslant\left|\dfrac{x^2y}{2xy}\right|=\dfrac{|x|}{2}$,得$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}=0$,故$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续.①正确.

又$f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$,同理$f'_y(0,0)=0$,故②正确.

又$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x^2y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$,

且$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\dfrac{x^2y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=\pm\dfrac{k}{(k^2+1)^{\frac{3}{2}}}$，故$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$不存在，$f(x,y)$在点$(0,0)$处不可微. ③正确.

4.【答案】C

【解析】设当$x\to 0$时，$f(x)\sim Ax^k$. 由于

$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\mathrm{e}^{t^3}-1}{2+\frac{2t}{1+t^2}},$$

且当$t\to 0$时，$2t+\ln(1+t^2)\sim 2t$，故由洛必达法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{Ax^k}&=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{Akx^{k-1}}=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{\mathrm{e}^{t^3}-1}{2+\frac{2t}{1+t^2}}}{Ak[2t+\ln(1+t^2)]^{k-1}}\\&=\frac{1}{2Ak}\lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{e}^{t^3}-1}{[2t+\ln(1+t^2)]^{k-1}}\\&=\frac{1}{2Ak}\lim_{t\to 0}\frac{t^3}{(2t)^{k-1}}=\frac{1}{2^kAk}\lim_{t\to 0}t^{4-k}=1.\end{aligned}$$

得$k=4$，$A=\dfrac{1}{2^kk}=\dfrac{1}{64}$，所以当$x\to 0$时，$f(x)\sim\dfrac{1}{64}x^4$.

5.【答案】A

【解析】令$x=t+1$得

$$\int_{\sin^2\alpha}^{\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha}(x-1)\mathrm{e}^{x(x-2)}\mathrm{d}x=\int_{-\cos^2\alpha}^{\cos^2\alpha}t\mathrm{e}^{t^2-1}\mathrm{d}t,$$

又$t\mathrm{e}^{t^2-1}$是关于t的奇函数，故积分为0.

6.【答案】C

【解析】对于选项C，其对应的特征方程为$r^2+4=0$，其特征根为$r_{1,2}=\pm 2\mathrm{i}$. 故其特解可设为$y^*=x(A\cos 2x+B\sin 2x)$，显然特解不是周期函数，所以题干中的$y(x)$不是其方程的解，知选项C正确.

7.【答案】D

【解析】设$D_1=\left\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant x\leqslant\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\right\}$，$D_2=\left\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant y\leqslant\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\right\}$，由对称性，

$$I_1=\iint_{D_1}\sin x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}\sin y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\sin x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

同理，

$$I_2=\iint\limits_{D_1}\sin y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\sin x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}\sin y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$I_3=\iint\limits_{D_1}(\sin x^2+\sin y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(I_1+I_2),$$

因为在 D_1 内，$\frac{\pi}{2}\geqslant x^2>y^2$，所以 $I_1>I_2$，$I_1>I_3=\frac{1}{2}(I_1+I_2)>I_2$.

8.【答案】B

【解析】注意 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $2a^2$，0，0，故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $1-2a^2$，1，1. 又 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=1$，故 $1-2a^2+1+1=1$，得 $a^2=1$，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=2$. 容易验证 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$.

9.【答案】C

【解析】由条件知 $\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 又 $\boldsymbol{A}$ 是三阶非零方阵，不妨设 $a_{11}\neq 0$，则 $|\boldsymbol{A}|=-(a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2)<0$，故 $|\boldsymbol{A}|=-1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$. 从而 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}||(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|$，于是 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解. 取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&1\end{pmatrix}$ 知选项 B 不成立；取 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}$ 知选项 A、D 不成立.

10.【答案】D

【解析】由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$ 知 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，易知 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=3$，故 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1 或 -1. 由 $|\boldsymbol{A}|<0$ 知 -1 是 $\boldsymbol{A}$ 的奇数重特征值. 若 -1 是 $\boldsymbol{A}$ 的三重特征值，则 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}$，于是向量 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，矛盾. 从而 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

二、填空题

11.【答案】$\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$

【解析】由 $y=2\sin x-\ln(1+x)$ 知 $y'=2\cos x-\frac{1}{1+x}$，$y''=-2\sin x+\frac{1}{(1+x)^2}$，$y(0)=0$，$y'(0)=1$，$y''(0)=1$. 又 $y=f(x)$ 与曲线 $y=2\sin x-\ln(1+x)$ 在厚点处相切，且有相同曲率圆，故 $f(0)=y(0)=0$，$f'(0)=y'(0)=1$，$f''(0)=y''(0)=1$，从而

$y=f(x)=x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$,故

$$\lim_{n\to\infty}\left[nf\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n=\lim_{n\to\infty}\left\{n\left[\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\right\}^n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n=\lim_{n\to\infty}e^{n\ln\left[1+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]}=e^{\frac{1}{2}}.$$

12.【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】解法一 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^n\frac{x}{n^2+x}dx=\lim\limits_{n\to\infty}\left[n-n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{2}+n^2\cdot o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]=\frac{1}{2}.$$

解法二 因为$\int_0^n\frac{x}{n^2+n}dx\leqslant\int_0^n\frac{x}{n^2+x}dx\leqslant\int_0^n\frac{x}{n^2}dx$,得$\frac{n}{2(n+1)}\leqslant\int_0^n\frac{x}{n^2+x}dx\leqslant\frac{1}{2}$,

且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2(n+1)}=\frac{1}{2}$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^n\frac{x}{n^2+x}dx=\frac{1}{2}$.

解法三 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^n\frac{x}{n^2+x}dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^n\int_{k-1}^k\frac{x}{n^2+x}dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^n\frac{\xi_k}{n^2+\xi_k}$,$k-1\leqslant\xi_k\leqslant k$.

因为$\frac{n}{n+1}\sum\limits_{k=1}^n\frac{\xi_k}{n}\cdot\frac{1}{n}\leqslant\sum\limits_{k=1}^n\frac{\xi_k}{n^2+\xi_k}\leqslant\sum\limits_{k=1}^n\frac{\xi_k}{n}\cdot\frac{1}{n}$,且$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^n\frac{\xi_k}{n}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1x\,dx=\frac{1}{2}$,

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$,所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^n\frac{x}{n^2+x}dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n\frac{\xi_k}{n^2+\xi_k}=\frac{1}{2}.$$

13.【答案】0

【解析】解法一 $\int_0^{+\infty}\frac{x-1}{x^3+1}dx=\int_0^{+\infty}\left(\frac{-\frac{2}{3}}{x+1}+\frac{\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}}{x^2-x+1}\right)dx=\frac{1}{3}\ln\frac{x^2-x+1}{(x+1)^2}\Big|_0^{+\infty}=$

0.

解法二 $\int_0^{+\infty}\frac{x-1}{x^3+1}dx=\int_0^1\frac{x-1}{x^3+1}dx+\int_1^{+\infty}\frac{x-1}{x^3+1}dx$.

令$x=\frac{1}{t}$,则

$$\int_1^{+\infty}\frac{x-1}{x^3+1}dx\xlongequal{x=\frac{1}{t}}\int_1^0\frac{\frac{1}{t}-1}{\frac{1}{t^3}+1}\left(-\frac{1}{t^2}\right)dt$$

$$=\int_0^1 \frac{1-t}{1+t^3}\mathrm{d}t=-\int_0^1 \frac{x-1}{x^3+1}\mathrm{d}x$$

为定积分，故$\int_1^{+\infty} \frac{x-1}{x^3+1}\mathrm{d}x$ 收敛，进而$\int_0^{+\infty} \frac{x-1}{x^3+1}\mathrm{d}x$ 收敛，且$\int_0^{+\infty} \frac{x-1}{x^3+1}\mathrm{d}x=0$.

14.【答案】$6a$

【解析】解法一　用直角坐标，$y'=-x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}}}$，

$$l=4\int_0^a \sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=4\int_0^a \sqrt{1+\left(-x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}}}\right)^2}\,\mathrm{d}x=4\int_0^a a^{\frac{1}{3}}x^{-\frac{1}{3}}\mathrm{d}x=6a.$$

解法二　用参数式，星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$ 的参数式方程为

$$x=a\cos^3 t,y=a\sin^3 t,\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-3a\cos^2 t\sin t,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=3a\sin^2 t\cos t,$$

故
$$l=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a\cos t\sin t\,\mathrm{d}t=6a.$$

15.【答案】$\frac{1}{2}x^2y+x$

【解析】由 $f''_{xx}(x,y)=y$ 可得 $f'_x(x,y)=xy+\varphi_1(y)$，将 $y=x$ 代入可得

$$f'_x(x,x)=x^2+\varphi_1(x)=x^2+1,$$

由此可得 $\varphi_1(y)=1,f'_x(x,y)=xy+1$，进而 $f(x,y)=\frac{1}{2}x^2y+x+\varphi_2(y)$.

再由 $f(x,x)=\frac{x^3}{2}+x$ 可得 $\varphi_2(y)=0$.

所以 $f(x,y)=\frac{1}{2}x^2y+x$.

16.【答案】2

【解析】二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & 0 & 1\\ 0 & a & -1\\ 1 & -1 & a-1\end{pmatrix}$ 的特征值为 $a-2,a,a+1$，注意到 $\boldsymbol{A}$ 合同于

$\begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 0\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值两正一个零，所以 $a-2=0$，得 $a=2$.

三、解答题

17.【解析】令 $xt=u$，则$\int_0^1 \tan(xt)^2\mathrm{d}t=\int_0^x \tan u^2\,\frac{\mathrm{d}u}{x}$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x du\int_0^{u^2}\arctan(1+t)dt}{\sin x\int_0^1\tan(xt)^2dt}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x du\int_0^{u^2}\arctan(1+t)dt}{\frac{\sin x}{x}\cdot\int_0^x\tan u^2du}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x du\int_0^{u^2}\arctan(1+t)dt}{\int_0^x\tan u^2du}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan(1+t)dt}{\tan x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan(1+t)dt}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(1+x^2)\cdot 2x}{2x}=\frac{\pi}{4}.$$

18.【解析】令 $u=\frac{y}{x}$，$z=xf(u)+y$，$\frac{\partial z}{\partial x}=f(u)-\frac{y}{x}f'(u)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)+1$，代入到 $x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=2z$ 可得 $xf(u)-2yf'(u)-y=2xf(u)+2y$，整理后得 $f'(u)+\frac{1}{2u}f(u)=-\frac{3}{2}$，上述方程的通解为 $f(u)=-u+\frac{C}{\sqrt{u}}$. 由 $f(1)=1$ 可得 $C=2$，所以 $f(u)=-u+\frac{2}{\sqrt{u}}$.

因为 $\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\left(-x+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)=+\infty$，所以 $x=0$ 为曲线 $y=f(x)$ 的铅直渐近线. 又

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-x+\frac{2}{\sqrt{x}}}{x}=-1$$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(-x)]=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{x}}=0,$$

故 $y=-x$ 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

19.【解析】视 x，y 为常数，令

$$g(t)=t^4-4x^3t+y^3,$$

则 $g'(t)=4t^3-4x^3$，令 $g'(t)=0$，得驻点 $t=x$. 且当 $t<x$ 时，$g'(t)<0$，$g(t)$ 单调下降；当 $t>x$ 时，$g'(t)>0$，$g(t)$ 单调增加. 考虑到 $0\leqslant x\leqslant 2$，因此得

$$f(x,y)=\min_{t\geqslant 1}(t^4-4x^3t+y^3)=\begin{cases}g(1), & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ g(x), & 1<x\leqslant 2\end{cases}=\begin{cases}1-4x^3+y^3, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ -3x^4+y^3, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$$

所以

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_{-x}^{x}(1-4x^3+y^3)dy+\int_1^2 dx\int_{-x}^{x}(-3x^4+y^3)dy$$

$$=\int_0^1 2x(1-4x^3)dx+\int_1^2 2x(-3x^4)dx=(1-1.6)-63=-63.6.$$

20.【证明】(1) 由泰勒公式 $f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2$，其中 ξ_1 介于 x 与 $\frac{1}{2}$ 之间，上式两边对 x 从 0 到 1 积分，得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = f\left(\frac{1}{2}\right)+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x$$

$$= f\left(\frac{1}{2}\right)+\int_0^1 \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x.$$

因函数 $f(x)$ 在$[0,1]$上具有二阶连续导数，故存在 m，M，使得 $m \leqslant f''(\xi_1) \leqslant M$，从而

$$\frac{m}{24}=\int_0^1 \frac{m}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \frac{M}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{M}{24},$$

即

$$m \leqslant 24\int_0^1 \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x \leqslant M,$$

由介值定理知，存在 $\xi \in [0,1]$，使得

$$24\int_0^1 \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x = f''(\xi),$$

即

$$\int_0^1 \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x = \frac{1}{24}f''(\xi),$$

因此

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{24}f''(\xi).$$

(2) 在(1) 中用 $f'(x)$ 代替 $f(x)$，可得

$$\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x = f'\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{24}f'''(\xi),$$

即

$$f(1)-f(0)-f'\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{24}f'''(\xi),$$

由于 $|f'''(x)| \leqslant 1$，故 $\left|f(1)-f(0)-f'\left(\frac{1}{2}\right)\right| \leqslant \frac{1}{24}$.

21.【解析】对原等式两边关于 x 同时求导可得 $xf'(x)=\left(\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-|x|}}+\frac{\sin x}{1+\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}}\right)\sin x$，

再对上述等式两边同时在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上积分可得

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} xf'(x)\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-|x|}}+\frac{\sin x}{1+\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}}\right)\sin x\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} xf'(x)\mathrm{d}x = xf(x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x=-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x,$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{1+e^{-|x|}}+\frac{\sin x}{1+e^{-\frac{x}{2}}}\right)\sin x\,dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+e^{-|x|}}dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-\frac{x}{2}}}dx$$

$$\xlongequal{x=-u}0+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2(-u)}{1+e^{\frac{u}{2}}}du=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{\frac{x}{2}}}dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{1+e^{\frac{x}{2}}}+\frac{1}{1+e^{-\frac{x}{2}}}\right]\sin^2 x\,dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,dx$$

$$=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,dx$$

$$=\frac{\pi}{4}.$$

由此可得$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx=-\frac{\pi}{4}$.

22.【解析】(1) 由$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=(\lambda+1)^2(1-\lambda)$知,$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=-1$(二重),$\lambda_2=1$.

再由$\boldsymbol{A}$可相似对角化知,$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=r\begin{pmatrix}4&2&-2\\-a&0&a\\4&2&-2\end{pmatrix}=1$,解得$a=0$.

(2) 对于$\lambda_1=-1$,解齐次线性方程组$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得其一个基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,2)^{\mathrm{T}}.$$

对于$\lambda_2=1$,解齐次线性方程组$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得其一个基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

令$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(3) 易知$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$是实对称矩阵,又$|\boldsymbol{A}|=1\neq0$,故$\boldsymbol{A}$是可逆矩阵. 从而$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$是正定矩阵.

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF

考研数学冲刺5套卷:数学二

模拟试卷(二)答案解析

一、选择题

1.【答案】B

【解析】令 $f(x)=\int_0^x\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_{\cos x}^0 \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$,则 $f(x)$ 为连续函数,且

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\int_0^{-\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t<0, f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t>0,$$

又 $f'(x)=\sqrt{1+x^2}+\sin x\cdot \mathrm{e}^{-\cos^2 x}\geqslant 0$,$f(x)$ 为单调递增函数,从而 $f(x)=0$ 只有一个实根.

2.【答案】B

【解析】① 的逆否命题为:若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界,故① 正确.

若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导,但 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上未必有界,② 未必正确.

如 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

此时令 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2n\pi}}$,$n\to\infty$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}f'\left(\dfrac{1}{\sqrt{2n\pi}}\right)=-\lim\limits_{n\to\infty}2\sqrt{2n\pi}\cos 2n\pi=-\infty$ 无界.

对于 ③,取 $f(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x<1,\\ 2, & 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$ $y=f(x)$ 在 $[0,2]$ 上可积,由于 $y=f(x)$ 有跳跃间断点,故 $y=f(x)$ 在 $[0,2]$ 上无原函数,③ 错误.

3.【答案】D

【解析】$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x=\int_0^1\dfrac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$

(1) 当 $p=q$ 时,

$p>1$ 时,$\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散,$\dfrac{1}{2}\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛,$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 发散;

$p=1$ 时,$\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散,$\dfrac{1}{2}\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散,$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 发散;

$p<1$ 时，$\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛，$\frac{1}{2}\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散，$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 发散；

故 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 发散，选项 A 不正确.

(2) 当 $p<q$ 时，

$\int_0^1 \frac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 同敛散，$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^q}\mathrm{d}x$ 同敛散.

当 $p<q\leqslant 1$ 时，$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛，$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^q}\mathrm{d}x$ 发散，$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 发散，故选项 B 不正确.

当 $1<p<q$ 时，$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散，$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^q}\mathrm{d}x$ 收敛，$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 发散，故选项 C 不正确.

当 $p<1<q$ 时，$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛，$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^q}\mathrm{d}x$ 收敛，$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 收敛，故选项 D 正确.

4.【答案】C

【解析】微分方程对应的特征方程为 $r^2+q=0$，当 $q>0$ 时，特征方程有一对共轭复根 $r_{1,2}=\pm\sqrt{q}\,\mathrm{i}$，方程的通解为 $y=C_1\sin\sqrt{q}x+C_2\cos\sqrt{q}x$，$\lim\limits_{x\to+\infty} y\neq 0$；当 $q<0$ 时，$r_{1,2}=\pm\sqrt{-q}$，其对应的两个特解为 $\mathrm{e}^{\pm\sqrt{-q}x}$，其中 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\sqrt{-q}x}=0$，故 $q<0$ 满足条件；当 $q=0$ 时，微分方程 $y''=0$ 的通解为 $y=Ax+B$，显然不符合条件，综上可知选项 C 正确.

5.【答案】D

【解析】在方程 $1+xy=\mathrm{e}^{x^2+y}$ 两边对 x 求导得

$$y+xy'=\mathrm{e}^{x^2+y}(2x+y'),$$

两边再对 x 求导得

$$2y'+xy''=\mathrm{e}^{x^2+y}[(2x+y')^2+(2+y'')],$$

将 $x=0,y=0$ 代入，由此可得 $y'(0)=0,y''(0)=-2$.

解法一 $\lim\limits_{x\to0}\frac{y(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{y'(x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\frac{y'(x)-y'(0)}{x}=\frac{1}{2}y''(0)=\frac{1}{2}\times(-2)=-1$，

所以当 $x\to0$ 时，$y(x)\sim-x^2$.

解法二 设当 $x\to0$ 时，$y(x)\sim Ax^k$，则

$$\lim_{x\to0}\frac{y(x)}{Ax^k}=\lim_{x\to0}\frac{y'(x)}{Akx^{k-1}}=\lim_{x\to0}\frac{1}{Akx^{k-2}}\frac{y'(x)-y'(0)}{x}$$

$$=y''(0)\lim_{x\to0}\frac{1}{Akx^{k-2}}=-2\lim_{x\to0}\frac{1}{Akx^{k-2}}=1,$$

得 $k=2,A=-1$，所以当 $x\to0$ 时，$y(x)\sim-x^2$.

解法三　由泰勒公式，$y(x)=y(0)+y'(0)x+\dfrac{y''(0)}{2!}x^2+o(x^2)=-x^2+o(x^2)$，

故当 $x\to 0$ 时，$y(x)\sim -x^2$.

6.【答案】D

【解析】$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}\sin x=f(x)\sin x\Big|_{-\pi}^{\pi}-\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin x\,\mathrm{d}x$

$\displaystyle=\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\mathrm{d}\cos x=f'(x)\cos x\Big|_{-\pi}^{\pi}-\int_{-\pi}^{\pi}f''(x)\cos x\,\mathrm{d}x$

$\displaystyle=-f'(\pi)+f'(-\pi)-\int_{-\pi}^{\pi}[x\mathrm{e}^{x^2}+f(x)]\cos x\,\mathrm{d}x$

$\displaystyle=-f'(\pi)+f'(-\pi)-\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos x\,\mathrm{d}x$，

从而 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=-\frac{f'(\pi)-f'(-\pi)}{2}$.

7.【答案】B

【解析】由 $f'_x(x,y)>0$ 知 $f(x,y)$ 关于 x 单调递增，由 $f'_y(x,y)<0$ 知 $f(x,y)$ 关于 y 单调递减，因此 b 最大，c 最小.

8.【答案】B

【解析】由条件知 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$，代入可得，

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}&=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}\\&=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}\\&=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}).\end{aligned}$$

9.【答案】C

【解析】由条件知，向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示. 若 $s>r$，则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 必线性相关，故选 C. 取 $n=r,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 为单位列向量组，则 s 可以任意，排除选项 A. 取 $s=r,\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}_i,i=1,\cdots,r$，则排除选项 B、D.

10.【答案】A

【解析】根据正定的定义及 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵可知，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 正定 $\Leftrightarrow$ 方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，故 $r(\boldsymbol{B})=m$.

二、填空题

11.【答案】$x=0$

【解析】$f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的间断点为 $x=0,x=1,x=\pm\dfrac{\pi}{2}$，由于

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e})\tan x}{x(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e})}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}\cdot\frac{\tan x}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{(e^{\frac{1}{x}}+e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}}-e)}=\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{\frac{1}{x}}+e}{e^{\frac{1}{x}}-e}\cdot\frac{\tan x}{x}=-1,$$

而 $x=1,x=\pm\frac{\pi}{2}$ 均为 $f(x)$ 在$[-\pi,\pi]$上的无穷间断点.

12.【答案】$2e^{\frac{\pi-4}{2}}$

【解析】$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left\{\left[1+\frac{1}{n^2}\right]\left[1+\frac{2^2}{n^2}\right]\cdots\left[1+\frac{(n-1)^2}{n^2}\right]\right\}^{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1}\ln\left(1+\frac{i^2}{n^2}\right)$

$$=\int_0^1\ln(1+x^2)\,dx=x\ln(1+x^2)\Big|_0^1-\int_0^1 x\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx=\ln 2-2\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

因此所求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left\{\left[1+\frac{1}{n^2}\right]\left[1+\frac{2^2}{n^2}\right]\cdots\left[1+\frac{(n-1)^2}{n^2}\right]\right\}^{\frac{1}{n}}=2e^{\frac{\pi-4}{2}}$.

13.【答案】0

【解析】因为 $y=f(x)$ 关于 y 轴对称,所以 $f(x)$ 为偶函数,进而 $f''(x)$ 为偶函数.

又因为 $y=f(x)$ 关于直线 $x=1$ 对称,所以 $f(2-x)=f(x)$,进而 $f(2-x)=f(-x)$.

因为 x 的任意性,$f(x+2)=f(x)$,所以 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数,进而 $f'(x)$ 也是以 2 为周期的周期函数.

$$\int_{-2}^{2}(x-2025)f''(x)dx=\int_{-2}^{2}xf''(x)dx-2025\int_{-2}^{2}f''(x)dx,$$

其中$\int_{-2}^{2}f''(x)dx=f'(2)-f'(-2)\xlongequal{\text{周期性}}0$,$\int_{-2}^{2}xf''(x)dx\xlongequal{\text{奇偶性}}0$,所以

$$\int_{-2}^{2}(x-2025)f''(x)dx=0.$$

14.【答案】$2y^2f(xy)$.

【解析】$u(x,y)=\int_0^{xy}f(t)(xy-t)dt+\int_{xy}^1 f(t)(t-xy)dt$

$$=-\int_0^{xy}tf(t)dt+\int_0^{xy}xyf(t)dt-\int_{xy}^1 xyf(t)dt+\int_{xy}^1 tf(t)dt,$$

上式两边对 x 求导,得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-2xy^2f(xy)+\int_0^{xy}yf(t)dt+\int_1^{xy}yf(t)dt+2xy^2f(xy)$$

$$=\int_0^{xy}yf(t)dt+\int_1^{xy}yf(t)dt,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left[\int_0^{xy}yf(t)dt+\int_1^{xy}yf(t)dt\right]=2y^2f(xy).$$

15.【答案】$\left(0,-\frac{2}{3(4+\pi)}\right)$

【解析】由对称性 $\bar{x}=0,\bar{y}=\frac{\iint\limits_D y\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma}=\frac{\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\sin\theta r\mathrm{d}r+\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_{-1}^0 y\mathrm{d}y}{2+\frac{1}{2}\pi}=\frac{\frac{2}{3}-1}{2+\frac{1}{2}\pi}=$

$-\frac{2}{3(4+\pi)}$,

所以 D 的形心坐标为$\left(0,-\frac{2}{3(4+\pi)}\right)$.

16.【答案】2

【解析】由条件知,$A(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$,故

$A\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$,从而$|A|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2.$

三、解答题

17.【解析】(1)$\lim\limits_{x\to0}\frac{F(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x\frac{t-\arctan t}{t}\mathrm{d}t}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\arctan x}{3x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{3}x^3}{3x^3}=\frac{1}{9}.$

(2) $\lim\limits_{x\to0}\frac{G(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x\frac{\arcsin t-t}{t}\mathrm{d}t}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\arcsin x-x}{3x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{3x^3}=\frac{1}{18}.$

(3)$\lim\limits_{x\to0}\frac{F[G(x)]}{G[F(x)]}=\lim\limits_{x\to0}\frac{F[G(x)]}{[G(x)]^3}\cdot\lim\limits_{x\to0}\frac{[G(x)]^3}{x^9}\cdot\lim\limits_{x\to0}\frac{[F(x)]^3}{G[F(x)]}\cdot\lim\limits_{x\to0}\frac{x^9}{[F(x)]^3}$

$=\lim\limits_{u\to0}\frac{F(u)}{u^3}\cdot\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{G(x)}{x^3}\right]^3\cdot\lim\limits_{v\to0}\frac{v^3}{G(v)}\cdot\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{x^3}{F(x)}\right]^3$

$=\frac{1}{9}\times\left(\frac{1}{18}\right)^3\times18\times9^3=\frac{1}{4}.$

18.【解析】$f'_x(x,y)=6(x-2y)+3x^2,f'_y(x,y)=-12(x-2y)-24y^2,$

令$\begin{cases}f'_x(x,y)=0,\\f'_y(x,y)=0,\end{cases}$得$\begin{cases}6(x-2y)+3x^2=0,\\-12(x-2y)-24y^2=0,\end{cases}$解得 $P_1(0,0),P_2(-4,2).$

由于 $A=f''_{xx}(x,y)=6+6x,B=f''_{xy}(x,y)=-12,C=f''_{yy}(x,y)=24-48y^2,$

在点 P_1 处：$A=6,B=-12,C=24,B^2-AC=0$，因此不能确定 P_1 是否为极值点. 改用定义可以判断，由于 $f(0,0)=0$ 在点 P_1 的任何邻域内既有函数值大于 0 的点，也有函数值小于 0 的点(如取 $x=2y+y^3$)，因此点 P_1 不是极值点.

在点 P_2 处：$A=-18,B=-12,C=-168,B^2-AC<0$，因此点 P_2 是极大值点，其极大值为 $f(-4,2)=64$.

19.【解析】(1) 交换积分次序得

$$I=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_0^x\frac{\ln(1+x)}{x}dy=\int_0^{\frac{1}{2}}\ln(1+x)dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\ln(1+x)d(1+x)$$

$$=(1+x)\ln(1+x)\Big|_0^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}.$$

(2) 因为 $f(0)=0,f'(0)=1,f''(0)=-1$，所以 $\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+R_2(x)$. 因此

$$\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_y^{\frac{1}{2}}\frac{R_2(x)}{x}dx=\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_y^{\frac{1}{2}}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2}{x}dx$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_y^{\frac{1}{2}}\frac{\ln(1+x)}{x}dx-\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_y^{\frac{1}{2}}\left(1-\frac{1}{2}x\right)dx$$

$$=I-\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{7}{16}-y+\frac{1}{4}y^2\right)dy=\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}-\frac{5}{48}$$

$$=\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{29}{48}.$$

或者

$$\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_y^{\frac{1}{2}}\frac{R_2(x)}{x}dx=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_0^x\frac{R_2(x)}{x}dy=\int_0^{\frac{1}{2}}R_2(x)dx$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\left[\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2\right]dx$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\ln(1+x)dx-\int_0^{\frac{1}{2}}\left(x-\frac{1}{2}x^2\right)dx$$

$$=\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}-\frac{5}{48}=\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{29}{48}.$$

20.【证明】令 $f(y)=(y-x)(\cot y+\cot x)-2(\ln\sin y-\ln\sin x)$，$0<x<y<\frac{\pi}{2}$，则

$$f'(y)=\cot y+\cot x-\frac{y-x}{\sin^2 y}-\frac{2\cos y}{\sin y}=-\cot y+\cot x-\frac{y-x}{\sin^2 y},$$

$$f''(y)=\frac{2(y-x)\cos y}{\sin^3 y}>0,$$

故 $f'(y)$ 单调递增. 又 $f'(y)\Big|_{y=x}=0$，故当 $0<x<y<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$f'(y)>0$，$f(y)$ 是单增函数.

而 $f(y)\Big|_{y=x}=0$，故当 $0<x<y<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$f(y)>0$，即

$$(y-x)(\cot y+\cot x)>2(\ln\sin y-\ln\sin x).$$

21.【解析】方程两边同除以 $x(x>0)$，得 $\dfrac{y}{x}=x^2-\int_1^x\dfrac{y(t)}{t^2}\mathrm{d}t+\dfrac{y'(x)}{x}$，

上式两边对 x 求导得 $\dfrac{xy'-y}{x^2}=2x-\dfrac{y}{x^2}+\dfrac{xy''-y'}{x^2}$，即 $y''-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)y'=-2x^2$，

$$y'=\mathrm{e}^{\int\left(1+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left(\int-2x^2\mathrm{e}^{\int-\left(1+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_0\right)=2(x^2+x)+C_0x\mathrm{e}^x,$$

从而 $y=\dfrac{2}{3}x^3+x^2+C_0(x-1)\mathrm{e}^x+C_1$，其中 C_0,C_1 为常数.

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x^3}$ 存在知 $C_0=0$，故 $y=\dfrac{2}{3}x^3+x^2+C_1$，

在原方程中令 $x=1$ 得 $y(1)=1+y'(1)$，又

$$y(1)=\frac{5}{3}+C_1,y'=2x^2+2x,y'(1)=4,$$

得 $C_1=\dfrac{10}{3}$. 所以 $y=\dfrac{2}{3}x^3+x^2+\dfrac{10}{3}$.

22.【解析】(1) 由题意知 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，解得 $a=-1,b=0,\lambda=2$.

(2) 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-4\\1&\lambda-3&1\\-4&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+4)(\lambda-2)(\lambda-5)$ 知，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-4,\lambda_2=2,\lambda_3=5$.

对于 $\lambda_1=-4$，解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得其一个非零解，将其单位化得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

对于 $\lambda_2=2$，取 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{Q}$ 的第一列，即 $\boldsymbol{\alpha}_2=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_3=5$，解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得其一个非零解，将其单位化得

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$ 即为所求.

(3)$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-4,\lambda_2=2,\lambda_3=5$，则 $\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E}$ 的特征值为 0,6,9，从而二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}$ 不是正定的.

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF

考研数学冲刺5套卷:数学二

模拟试卷(三)答案解析

一、选择题

1.【答案】B

【解析】$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^x-(\sin x)^x}{(x+a)^x-a^x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{x\ln x}-\mathrm{e}^{x\ln\sin x}}{a^x\left[\left(1+\dfrac{x}{a}\right)^x-1\right]}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{x\ln\sin x}\left(\mathrm{e}^{x\ln\frac{x}{\sin x}}-1\right)}{a^x\left[\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{x}{a}\right)}-1\right]}$,

由于$\lim\limits_{x\to0^+}\mathrm{e}^{x\ln\sin x}=\lim\limits_{x\to0^+}a^x=1$,故

$$\text{上式}=\lim_{x\to0^+}\frac{x\ln\dfrac{x}{\sin x}}{x\ln\left(1+\dfrac{x}{a}\right)}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\left(1+\dfrac{x}{\sin x}-1\right)}{\ln\left(1+\dfrac{x}{a}\right)}=\lim_{x\to0^+}\frac{\dfrac{x}{\sin x}-1}{\dfrac{x}{a}}$$

$$=a\lim_{x\to0^+}\frac{x-\sin x}{x\sin x}=a\lim_{x\to0^+}\frac{x-\sin x}{x^2}=0,$$

所以$g(x)$是$f(x)$的高阶无穷小.

2.【答案】B

【解析】不难得到$a_n>0$,且$a_{n+1}>a_n$,$n=1,2,\cdots$,因此$\{a_n\}$为单调增加的正数列.

如果数列a_n有上界,则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在,记$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$,有$a\geqslant a_1>0$.在$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$中令$n\to\infty$,得$a=a+\dfrac{1}{a}$,矛盾,所以数列$\{a_n\}$单调增加且没有上界,故$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$,表明$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$不存在.

由上即得$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a_n}=0$.另外,由$\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$为单调下降的正数列,也可知$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a_n}$存在.

由$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$知$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=1+\dfrac{1}{a_n^2}$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{a_n^2}\right)=1$,即$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$存在.

因为$a_{n+1}+a_n>a_n$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}+a_n)=+\infty$不存在.

由$a_{n+1}-a_n=\dfrac{1}{a_n}$得$\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}^2-a_n^2)=\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n)=\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}+a_n)\cdot\dfrac{1}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n}+1\right)=2$,即$\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}^2-a_n^2)$存在.

3.【答案】D

【解析】求极限得 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}[x^2+|x-1|+2], & 0<x<2,\\ \dfrac{8}{3}, & x=2,\\ (x-1)^3, & x>2.\end{cases}$ 显然 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导. 又 $\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=1\neq f(2)$,故 $f(x)$ 在 $x=2$ 处不连续.

4.【答案】D

【解析】由题设可知 $f(x)$ 的最大值与最小值只能在驻点 $x=0,1$ 和区间端点 $x=-1,3$ 处取得,而 $f(-1)=0$,

$$S_1=\int_{-1}^{0}f'(x)\mathrm{d}x=f(0)-f(-1)=\frac{1}{3}\Rightarrow f(0)=\frac{1}{3},$$

$$S_2=-\int_{0}^{1}f'(x)\mathrm{d}x=f(0)-f(1)=\frac{4}{3}\Rightarrow f(1)=-1,$$

$$S_3=\int_{1}^{3}f'(x)\mathrm{d}x=f(3)-f(1)=3\Rightarrow f(3)=2.$$

所以 $f(x)$ 在 $[-1,3]$ 上的最大值在 $x=3$ 处取到,最大值为 2;最小值在 $x=1$ 处取到,最小值为 -1.

5.【答案】D

【解析】对于选项 D,$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\mathrm{d}x$ 是瑕点为 $x=0$ 和 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 的综合型反常积分,故

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\mathrm{d}x.$$

因为当 $x\to 0^+$ 时,$\sin 2x\sim 2x$,所以 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sqrt{x}}{2x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性,从而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\mathrm{d}x$ 收敛.

因为当 $x\to\dfrac{\pi}{2}^-$ 时,$\sin 2x\sim\pi-2x$,$\sqrt{x}\to\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$,所以 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\mathrm{d}x$ 与 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}{\pi-2x}\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性,从而 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\mathrm{d}x$ 发散,所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\mathrm{d}x$ 发散.

对于选项 A,$\int_0^1\dfrac{\ln^2 x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x\xlongequal{t=-\ln x}\int_0^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}\mathrm{d}t$ 收敛. 或者由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt[4]{x}\ln^2 x=$

0，且$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}\mathrm{d}x$ 收敛，故$\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

对于选项 B，$\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$ 的瑕点为 $x=0$ 和 $x=1$，故

$$\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x,$$

其中$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$ 与$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性，收敛；$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$ 与$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\cos 1}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性，收敛，所以$\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$ 收敛.

对于选项 C，因为当 $x\to+\infty$ 时，$\arctan x\to\frac{\pi}{2}$，$\frac{\sqrt{x}}{x^2+1}\sim\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$，所以$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^2+1}\arctan x\,\mathrm{d}x$ 与$\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^2+1}\arctan x$ 同敛散，且与$\frac{\pi}{2}\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性，收敛.

6.【答案】A

【解析】
$$\frac{\partial u}{\partial x}=2(x+y)+1+f(x+y)-f(x-y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=2(x+y)-1+f(x+y)+f(x-y),$$

故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=2+f'(x+y)-f'(x-y),\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=2+f'(x+y)-f'(x-y),$$

即$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$，应选 A.

而$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=2+f'(x+y)+f'(x-y)$，可知选项 C 和 D 均不正确.

7.【答案】B

【解析】在积分区域 D 内，$0<\ln[1+(x+y)^2]\leqslant(x+y)^2\leqslant\frac{\pi}{2}\sin(x+y)^2$，

从而由二重积分的不等式性可知选项 B 正确.

8.【答案】A

【解析】由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关知，$r(\boldsymbol{A})\geqslant 3$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_4=0$，则显然 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的一个极大线性无关组，$r(\boldsymbol{A})=3$；若 $\boldsymbol{\alpha}_4\neq 0$，则由 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$ 知，$r(\boldsymbol{A}^*)<4$，于是 $r(\boldsymbol{A})=3$. 综上，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的一个极大线性无关组，且 $r(\boldsymbol{A})=3$. 于是由

$\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{O},\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$知$\boldsymbol{\beta}$不可以由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，从而选项A成立. 取$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$可以排除选项C. 取$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_3$可以排除选项D.

9.【答案】B

【解析】若1是$\boldsymbol{B}$的一个特征值，设对应的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}$，即$\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$，则由$\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A\alpha}+2\boldsymbol{B\alpha}$. 可得$\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{A\alpha}+2\boldsymbol{\alpha}$，于是$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 矛盾. 故选B.

取$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$知，选项C不成立；取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}$，知选项D不成立.

10.【答案】C

【解析】对于选项A，由已知$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$得$r(\boldsymbol{A})<n,r(\boldsymbol{B})<n,|\boldsymbol{A}|=0,|\boldsymbol{B}|=0$，所以$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$有零特征值. 选项A正确.

对于选项B，$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$，故方程组$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有非零解. 选项B正确.

对于选项D，$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$，故$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$的列向量组线性相关，选项D正确.

对于选项C，取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，有$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<3$，但$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{O},\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$，故$\boldsymbol{AB}$与$\boldsymbol{BA}$不相似，选项C错误.

二、填空题

11.【答案】-4

【解析】
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{t}{1+t^2},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{2}{1+t^2},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2}{t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=-\frac{2}{t^2}\cdot\frac{1+t^2}{t}=-\frac{2(1+t^2)}{t^3},\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=-4.$$

12.【答案】$-2\mathrm{e}^{-2}$

【解析】由反函数求导公式得

$$g'(y)=\frac{1}{f'(x)}=\mathrm{e}^{-x^2},g''(y)=(\mathrm{e}^{-x^2})'\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{-2x\mathrm{e}^{-x^2}}{f'(x)}=-2x\mathrm{e}^{-2x^2}.$$

又由$\int_1^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=0$得$x=1$，由此可得$g''(0)=\left.-2x\mathrm{e}^{-2x^2}\right|_{x=1}=-2\mathrm{e}^{-2}$.

13.【答案】$1-\frac{\sqrt{3}}{6}\pi$

【解析】令 $1-x=t$，则

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{(1-x)\arcsin(1-x)}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{t\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t=2\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{t\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$

$$=-2\int_0^{\frac{1}{2}}\arcsin t\,\mathrm{d}\sqrt{1-t^2}=-2\arcsin t\cdot\sqrt{1-t^2}\Big|_0^{\frac{1}{2}}+2\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}t$$

$$=-2\cdot\frac{\pi}{6}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+1=1-\frac{\sqrt{3}}{6}\pi.$$

14.【答案】$y=\mathrm{e}^x$

【解析】由 $y'''+y''+y'-3y=0$ 可得其特征方程为 $r^3+r^2+r-3=0$，

解得 $r_1=1,r_{2,3}=-1\pm\sqrt{2}\mathrm{i}$，故所求通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}(C_2\cos\sqrt{2}x+C_3\sin\sqrt{2}x)$.

由 $\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^{-x}y=\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^{-x}[C_1\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}(C_2\cos\sqrt{2}x+C_3\sin\sqrt{2}x)]=1$ 知 $C_1=1,C_2=C_3=0$.

故所求特解为 $y=\mathrm{e}^x$.

15.【答案】$\left(2\ln 2-\frac{3}{2}\right)G$

【解析】在$[0,1]$中任取小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$，则L上对应小直线段的质量为$x^2\mathrm{d}x$. 根据万有引力定律得引力元素为 $\mathrm{d}F=-\frac{G\cdot1\cdot x^2\mathrm{d}x}{(x+1)^2}=-G\frac{x^2}{(x+1)^2}\mathrm{d}x$，所以 P 对 L 的引力为

$$F=\int_0^1\mathrm{d}F=-G\int_0^1\frac{x^2}{(x+1)^2}\mathrm{d}x=-G\int_0^1\left[1-\frac{2}{x+1}+\frac{1}{(x+1)^2}\right]\mathrm{d}x$$

$$=-G\left(1-2\ln 2+\frac{1}{2}\right)=\left(2\ln 2-\frac{3}{2}\right)G.$$

16.【答案】n

【解析】由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$ 得 $|\boldsymbol{A}|=(-1)^n|\boldsymbol{A}|$. 又由 $\boldsymbol{A}$ 可逆知 n 为偶数，由

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}$$

及

$$(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha},$$

知 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=0$，故 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})=n.$

三、解答题

17.【解析】(1)$f(x+1)=x+1-[x+1]=x+1-[x]-1=x-[x]=f(x)$,

所以 $f(x)=x-[x]$ 是以 1 为周期的函数.

(2) 因为 $f(x)=x-[x]$ 是以 1 为周期的函数,所以

$$\int_0^n f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^1(x-[x])\mathrm{d}x=\frac{n}{2}.$$

(3) 对任意 $x>0$,存在 n,使得 $n\leqslant x<n+1$,因而有

$$\int_0^n f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<\int_0^{n+1} f(x)\mathrm{d}x,$$

由(2) 得

$$\frac{n}{2}\leqslant\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<\frac{n+1}{2},$$

于是

$$\frac{n}{2x}\leqslant\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<\frac{n+1}{2x},$$

$$\frac{n}{2(n+1)}\leqslant\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<\frac{n+1}{2n},$$

由夹逼准则得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}.$$

18.【解析】由题设有$\frac{\partial z}{\partial x}=2xy^3+a\mathrm{e}^y\sin x$,$\frac{\partial z}{\partial y}=bx^2y^2+\mathrm{e}^y\cos x$,因而有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=6xy^2+a\mathrm{e}^y\sin x=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=2bxy^2-\mathrm{e}^y\sin x,$$

由此可得 $a=-1,b=3$,从而有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2xy^3-\mathrm{e}^y\sin x,\frac{\partial z}{\partial y}=3x^2y^2+\mathrm{e}^y\cos x.$$

由$\frac{\partial z}{\partial x}=2xy^3-\mathrm{e}^y\sin x$ 对x 积分可得$z=\int(2xy^3-\mathrm{e}^y\sin x)\mathrm{d}x=x^2y^3+\mathrm{e}^y\cos x+C(y)$.

由$\frac{\partial z}{\partial y}=3x^2y^2+\mathrm{e}^y\cos x$ 可得 $C(y)=C$ 为常数,因此 $z=x^2y^3+\mathrm{e}^y\cos x+C$. 又由 $z(0,0)=1$ 得 $C=0$,所以 $z=x^2y^3+\mathrm{e}^y\cos x$.

19.【解析】由 $x\tan(x^2+y^2)\leqslant y\leqslant x\tan[2(x^2+y^2)]$ 得

$$x^2+y^2\leqslant\arctan\frac{y}{x}\leqslant 2(x^2+y^2).$$

由极坐标知 $r^2\leqslant\theta\leqslant 2r^2$,因此区域 D 可以表示为 $D=\{(r,\theta)\mid 1\leqslant r\leqslant 2,$

$r^2 \leqslant \theta \leqslant 2r^2\}$,

故
$$I=\iint_D e^{x^2+y^2}\,dx\,dy=\int_1^2 dr\int_{r^2}^{2r^2} e^{r^2} r\,d\theta$$
$$=\int_1^2 r^3 e^{r^2}\,dr$$
$$=\frac{1}{2}\int_1^2 r^2 e^{r^2}\,dr^2$$
$$=\frac{1}{2}\int_1^2 r^2\,de^{r^2}$$
$$=\frac{3}{2}e^4.$$

20.【证明】(1) 令 $f(x)=x-2+2e^{-x}(x>0)$,则
$$f'(x)=1-2e^{-x}.$$
令 $f'(x)=0$ 得 $x=\ln 2$ 为 $f(x)$ 的唯一驻点.

当 $x<\ln 2$ 时,$f'(x)<0$,$f(x)$ 单调减少;当 $x>\ln 2$ 时,$f'(x)>0$,$f(x)$ 单调增加.

由于 $f(0)=0$,$f(\ln 2)=\ln 2-1<0$,$f(+\infty)=+\infty$,故 $f(x)$ 在 $(\ln 2,+\infty)\subset(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点 ξ,使得 $\xi=2-2e^{-\xi}$,即方程 $x=2-2e^{-x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个根 $x=\xi$.

(2) 当 $x_1>\xi$ 时,由(1) 知 $f(x_1)>f(\xi)$,可得 $\xi=2-2e^{-\xi}<2-2e^{-x_1}=x_2$.

由 $f(x_1)>0$ 得 $x_1-2+2e^{-x_1}>0$,即 $x_1>2-2e^{-x_1}=x_2$,故 $\xi<x_2<x_1$.

设 $\xi<x_n<x_{n-1}$,则有 $\xi=2-2e^{-\xi}<2-2e^{-x_n}=x_{n+1}$,而 $f(x_n)>0$,即
$$x_n>2-2e^{-x_n}=x_{n+1},$$
所以 $\xi<x_{n+1}<x_n$. 由归纳法知,$\xi<x_{n+1}<x_n$ 对于任意自然数 n 成立.

由于数列 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界,因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在,记其值为 l. 由 $x_{n+1}=2-2e^{-x_n}$ 知 $l=2-2e^{-l}$. 若 $l\neq\xi$,则 $l-\xi=-2(e^{-l}-2e^{-\xi})=2e^{-\eta}(l-\xi)$,$\eta$ 介于 l,ξ 之间,因此 $e^{-\eta}=1$,得 $\eta=0$,而 l,ξ 均大于零,矛盾,故 $l=\xi$,所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$.

21.【解析】设曲线在点 $P(x,y)$ 处的法线方程为
$$Y-y=-\frac{1}{y'}(X-x),$$
它与 x 轴交点为 $Q(x+yy',0)$,因此 PQ 长度为 $y\sqrt{1+y'^2}$,由题设有
$$\frac{y''}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}=\frac{1}{y\sqrt{1+y'^2}},$$
且有初始条件 $y(0)=1$,$y'(0)=0$,上述方程可变化为

$$y''=\frac{1+y'^2}{y},$$

令 $y'=p$，$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，方程可变化为

$$\frac{p\mathrm{d}p}{1+p^2}=\frac{\mathrm{d}y}{y},$$

积分后可得 $1+p^2=C_1y^2$. 由 $y(0)=1,y'(0)=0$ 可得 $C_1=1$，因此 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$，分离变量后可得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-1}}=\pm\mathrm{d}x$，积分后可得

$$\ln(y+\sqrt{y^2-1})=\pm x+C_2.$$

又 $y(0)=1$，故 $C_2=0$，$y+\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\pm x}$，

解得

$$y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}).$$

22.【解析】(1) 由题意可知，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(a+1)x_1x_2$，二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1-a & a+1 & 0\\ a+1 & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，由二次型的秩为 2，知 $|\boldsymbol{A}|=0$，得 $a=0$.

(2) 由 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0$.

求得对应于 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$；

对应于 $\lambda_3=0$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，

将其单位化得 $\boldsymbol{p}_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{p}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{p}_3=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，令

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix},$$

经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化二次型为 $2y_1^2+2y_2^2$.

(3) $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 等价于 $2y_1^2+2y_2^2=0$，即有 $y_1=y_2=0,y_3=k$ 任意，所以

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}0\\0\\k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\k\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},c\text{ 为任意常数.}$$

或者直接求解 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+2x_3^2=0$，即

$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_3=0.\end{cases}$ 求得通解为 $x=c\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$c$ 为任意常数.

考研数学冲刺5套卷:数学二

模拟试卷(四)答案解析

一、选择题

1.【答案】B

【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^4-(1+x)^{\frac{4}{x}}}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^4\left(1-e^{\frac{4\ln(1+x)}{x}-4}\right)}{x^k}=-4e^4\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^{k+1}}$

$$=-4e^4\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^{k+1}}=2e^4\lim_{x\to 0}x^{1-k}=l,$$

所以 $k=1,l=2e^4$.

2.【答案】B

【解析】由极限的性质知$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+f'(x)]=0$,故 $f(0)+f'(0)=0$,从而 $f'(0)=0$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+f'(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{f'(x)-f'(0)}{x}\right]=f'(0)+f''(0)=2,$$

得 $f''(0)=2$. 所以 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

3.【答案】A

【解析】**解法一** 设 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x^2}$,$f'(x)=\dfrac{1-2\ln x}{x^3}$,令 $f'(x)=0$ 得 $x=\sqrt{e}$.

当 $0<x<\sqrt{e}$ 时,$f'(x)>0$,$f(x)$ 单调递增,且$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$;

当 $x>\sqrt{e}$ 时,$f'(x)<0$,$f(x)$ 单调递减,且$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$,

故 $f(x)$ 在 $x=\sqrt{e}$ 处取到最大值 $f(\sqrt{e})=\dfrac{1}{2e}$,当 $k>\dfrac{1}{2e}$ 时,两曲线无交点.

解法二 两曲线交点横坐标满足方程 $kx^2-\ln x=0$. 设

$$f(x)=kx^2-\ln x,f'(x)=2kx-\frac{1}{x}.$$

令 $f'(x)=0$ 得 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2k}}$,$f\left(\dfrac{1}{\sqrt{2k}}\right)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\ln(2k)$,故当 $k>\dfrac{1}{2e}$ 时有 $f\left(\dfrac{1}{\sqrt{2k}}\right)>0$,

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$,函数 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{1}{\sqrt{2k}}\right)$ 上单调递减,在

$\left(\frac{1}{\sqrt{2k}},+\infty\right)$ 上单调递增，因此方程 $kx^2-\ln x=0$ 无实根，即两个曲线没有交点.

4.【答案】D

【解析】因为 $y=f(x)$ 的周期为 6π，所以曲线 $y=f(x)$ 在 $(7\pi,f(7\pi))$ 处的切线斜率与 $(\pi,f(\pi))$ 处相同.

$$f'(\pi)=\lim_{x\to 0}\frac{f(\pi+x)-f(\pi)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\pi-x)-f(\pi)}{-x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\pi)-f(\pi-x)}{x}=-1,$$

则曲线 $y=f(x)$ 在 $(7\pi,f(7\pi))$ 处的法线斜率为 $-\frac{1}{-1}=1$.

5.【答案】B

【解析】当 $(x,y)\in D_1$ 时，$0\leqslant\pi xy\leqslant\frac{\pi(x^2+y^2)}{2}\leqslant\frac{\pi}{2}$，所以 $\cos(\pi xy)\geqslant 0$. 又 $D_2\subset D_1$，因此 $0<I_2<I_1$.

当 $(x,y)\in D_2$ 时，$0\leqslant\pi xy\leqslant\pi x(1-x)\leqslant\frac{\pi}{4}$，$\cos(\pi xy)>\sin(\pi xy)$，所以 $I_3<I_2$. 综上，$0<I_3<I_2<I_1$.

6.【答案】B

【解析】$f(x,y_0)$ 在点 $x=x_0$ 处取得极大值，则有 $f''_{xx}(x_0,y_0)\leqslant 0$；$f(x_0,y)$ 在点 $y=y_0$ 处取得极大值，则有 $f''_{yy}(x_0,y_0)\leqslant 0$，因此应选 B.

例如，取 $f(x,y)=-(x-x_0)^2-(y-y_0)^2$ 在 (x_0,y_0) 处取得极大值，$f''_{xx}(x_0,y_0)=-2$，$f''_{yy}(x_0,y_0)=-2$，排除选项 A、C、D.

7.【答案】D

【解析】由 $\int_0^x t[f(x-t)-e^{t^2}]dt=0$ 得 $\int_0^x tf(x-t)dt=\int_0^x te^{t^2}dt$. 又因为

$$\int_0^x tf(x-t)dt\xlongequal{x-t=y}\int_0^x(x-y)f(y)dy=x\int_0^x f(y)dy-\int_0^x yf(y)dy,$$

所以

$$x\int_0^x f(y)dy-\int_0^x yf(y)dy=\int_0^x te^{t^2}dt.$$

两边对 x 求导，得 $\int_0^x f(y)dy=xe^{x^2}$，所以

$$\int_0^1 dx\int_0^x f(x)f(y)dy=\int_0^1\left[\int_0^x f(y)dy\right]d\int_0^x f(y)dy$$

$$=\frac{1}{2}\left[\int_0^x f(y)dy\right]^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}(xe^{x^2})^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}e^2.$$

8.【答案】C

【解析】注意 $r(\boldsymbol{C})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$. 容易看出，当 $m>n$ 时，$r(\boldsymbol{C})\leqslant n<m$，故选 C.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$ 知选项 A 不成立；取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$ 知选项 B 不成立.

9.【答案】B

【解析】线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解当且仅当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价，也等价于 $r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{B})$，于是选 B.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，可以排除选项 A.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，可以排除选项 C、D.

10.【答案】A

【解析】由题意知 $\boldsymbol{A}^2=2\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，易知 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=3$，故 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2 或 0. 又 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2，2，0.

二、填空题

11.【答案】$-\dfrac{1}{3}$

【解析】方程两边对 x 求导得

$$3y^2y'+y+xy'+2x-2=0.$$

由 $y(1)=0$ 知 $y'(1)=0$，上式两边再对 x 求导得

$$6y(y')^2+3y^2y''+2y'+xy''+2=0.$$

由 $y(1)=0,y'(1)=0$ 知 $y''(1)=-2$.

故原极限 $=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{y(x)}{3(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{y'(x)}{6(x-1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{y''(x)}{6}=-\dfrac{1}{3}$.

12.【答案】$\ln 2$

【解析】令 $u=\sqrt{\mathrm{e}^t-1}$，则 $t=\ln(1+u^2)$，故

$$\int\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{\mathrm{e}^t-1}}=\int\frac{1}{u}\cdot\frac{2u}{1+u^2}\mathrm{d}u=2\arctan u+C=2\arctan\sqrt{\mathrm{e}^t-1}+C.$$

于是 $\int_x^{2\ln2}\dfrac{\mathrm{d}t}{\sqrt{\mathrm{e}^t-1}}=2\arctan\sqrt{\mathrm{e}^t-1}\Big|_x^{2\ln2}=\dfrac{2}{3}\pi-2\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}=\dfrac{\pi}{6}$，

由此知 $\arctan\sqrt{e^x-1}=\frac{\pi}{4}$，$\sqrt{e^x-1}=1$，得 $x=\ln 2$.

13.【答案】$(-1)^n n!$

【解析】设 $u(x)=x^n$，$v(x)=(x-1)^n\cos x$，则

$$f^{(n)}(x)=\sum_{i=0}^{n}C_n^i u^{(i)}(x)v^{(n-i)}(x),$$

$u^{(i)}(0)=0(i=0,1,\cdots,n-1)$，$u^{(n)}(0)=n!$，$v(0)=(-1)^n$，

所以有 $f^{(n)}(0)=(-1)^n n!$.

14.【答案】$\frac{1}{2}(x^2+1)$

【解析】这是二阶可降阶微分方程，不显含 y. 令 $y'=p$，则

$$(x^2+p^2)p'=2xp,\ p'=\frac{2xp}{x^2+p^2}=\frac{2\frac{p}{x}}{1+\left(\frac{p}{x}\right)^2}.$$

令 $u=\frac{p}{x}$，有 $u+x\frac{du}{dx}=\frac{2u}{1+u^2}$，得 $\frac{1+u^2}{u(1-u^2)}du=\frac{dx}{x}$，$\left(\frac{1}{u}+\frac{2u}{1-u^2}\right)du=\frac{dx}{x}$，积分后可得

$$\ln\left|\frac{u}{1-u^2}\right|=\ln|x|-\ln|C_1|,$$

由此可得该方程通解为 $x^2-p^2=C_2 p$，即 $x^2-y'^2=C_2 y'$. 由 $y'(1)=1$ 得 $C_2=0$. 从而 $x^2-y'^2=0$，解得 $y'=x$ 和 $y'=-x$（舍去），进而

$$y=\frac{1}{2}x^2+C.$$

再由 $y(1)=1$，得 $C=\frac{1}{2}$，所以 $y=\frac{1}{2}(x^2+1)$.

15.【答案】$e^2(3\sin 1+\cos 1)$

【解析】根据 u 的表达式求偏导可得，

$$\frac{\partial u}{\partial x}=z'_x e^{x^2+y^2}\sin\frac{x}{y}+2xze^{x^2+y^2}\sin\frac{x}{y}+\frac{z}{y}e^{x^2+y^2}\cos\frac{x}{y}.$$

在方程 $x^2+2y^2-z^2=2$ 两边对 x 求偏导，可得

$$2x-2z\cdot z'_x=0.$$

将 $x=1,y=1,z=1$ 代入可得 $z'_x=1$；再将 $x=1,y=1,z=1,z'_x=1$ 代入可得

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1)}=e^2(3\sin 1+\cos 1).$$

16.【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】由题意知$\begin{cases}x_1+x_2+x_4=0,\\ ax_1+a^2x_3=0,\\ ax_2+a^2x_4=0\end{cases}$与$\begin{cases}x_1+x_2+x_4=0,\\ ax_1+a^2x_3=0,\\ ax_2+a^2x_4=0,\\ x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$同解，

从而$\begin{cases}x_1+x_2+x_4=0,\\ ax_1+a^2x_3=0,\\ ax_2+a^2x_4=0,\\ x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$有非零解，故系数行列式$\begin{vmatrix}1&1&0&1\\ a&0&a^2&0\\ 0&a&0&a^2\\ 1&1&1&0\end{vmatrix}=0$，即有$a^2(2a-1)=0$.

易知$a\neq 0$，故$a=\frac{1}{2}$.

三、解答题

17.【解析】当$t\geqslant 0$时，$x=2t\geqslant 0$；当$t<0$时，$x=4t<0$，消去t得

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}, & x\geqslant 0,\\ -\frac{x}{4}\sin\frac{x}{4}, & x<0.\end{cases}$$

当$x\neq 0$时，$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}+\frac{x}{4}\cos\frac{x}{2}, & x>0,\\ -\frac{1}{4}\sin\frac{x}{4}-\frac{x}{16}\cos\frac{x}{4}, & x<0.\end{cases}$

当$x=0$时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}}{x}=0=f'_+(0)$，

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\frac{x}{4}\sin\frac{x}{4}}{x}=0=f'_-(0),$$

故$f'(0)=0$. 从而$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}+\frac{x}{4}\cos\frac{x}{2}, & x\geqslant 0,\\ -\frac{1}{4}\sin\frac{x}{4}-\frac{x}{16}\cos\frac{x}{4}, & x<0.\end{cases}$

当$x=0$时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}+\frac{x}{4}\cos\frac{x}{2}}{x}=\frac{1}{2}=f''_+(0)$，

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\frac{1}{4}\sin\frac{x}{4}-\frac{x}{16}\cos\frac{x}{4}}{x}=-\frac{1}{8}=f''_-(0),$$

因 $f''_+(0)\neq f''_-(0)$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶导数不存在.

18.【解析】(1) 由 $f(x)=\sin x+\int_0^x t\cdot f(x-t)\mathrm{d}t$，令 $u=x-t$，得

$$f(x)=\sin x+x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u,$$

$$f'(x)=\cos x+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u,$$

$$f''(x)-f(x)=-\sin x,$$

且 $f(0)=0,f'(0)=1$. 解微分方程得 $f(x)=\frac{1}{4}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})+\frac{1}{2}\sin x$.

(2) **解法一**　当 $x=0$ 时，由 $xy'+y=f(x)$ 得 $y(0)=0$.

当 $x\neq 0$ 时，有 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x}f(x)$，故

当 $x>0$ 时，

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\frac{1}{x}f(x)\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_1\right]=\frac{1}{x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x+C_1\right]=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4x}+\frac{C_1}{x};$$

当 $x<0$ 时，

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\frac{1}{x}f(x)\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_2\right]=-\frac{1}{x}\left[-\int f(x)\mathrm{d}x+C_2\right]=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4x}-\frac{C_2}{x}.$$

由于 $\lim_{x\to 0}y(x)=y(0)=0,\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4x}=0$ 及 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}=\infty$，得 $C_1=C_2=0$，

所以 $y=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4x}$，进而 $y=\begin{cases}\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

解法二　$xy'+y=f(x)$，即 $(xy)'=f(x)$，故

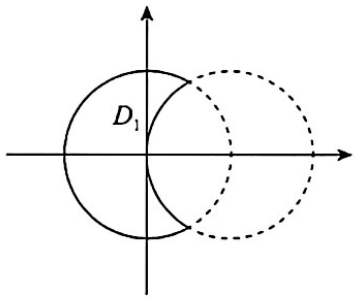
$$xy=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}+2\sin x}{4}\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4}+C.$$

令 $x=0$，得 $C=0$，所以 $xy=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4}$，进而当 $x\neq 0$ 时，$y=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4x}$；

当 $x=0$ 时，$y(0)=\lim_{x\to 0}y(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}+2\sin x}{4}=0$，

或由 $xy'+y=f(x)$ 得 $y(0)=0$，因此 $y=\begin{cases}\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x}{4x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

19.【解析】解法一　D 关于 x 轴对称，记 D 在 x 轴上方的部分为 D_1，那么



$$I=\iint_D(5y^3+x^2+y^2-2x+y+1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=2\iint_{D_1}(x^2+y^2-2x+1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

采用极坐标，有

$$D_1=\left\{(r,\theta)\mid 2\cos\theta\leqslant r\leqslant 1,\frac{\pi}{3}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}\cup\left\{(r,\theta)\mid 0\leqslant r\leqslant 1,\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi\right\}.$$

所以 $I=2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{1}(r^2-2r\cos\theta+1)r\mathrm{d}r+2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r^2-2r\cos\theta+1)r\mathrm{d}r$

$$=2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{3}{4}-\frac{2}{3}\cos\theta-2\cos^2\theta+\frac{4}{3}\cos^4\theta\right)\mathrm{d}\theta+2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left(\frac{3}{4}-\frac{2}{3}\cos\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{2}-\frac{4}{3}\cos\theta-\frac{2}{3}\cos 2\theta+\frac{1}{3}\cos 4\theta\right)\mathrm{d}\theta+\frac{3\pi}{4}+\frac{4}{3}$$

$$=\left(\frac{1}{2}\theta-\frac{4}{3}\sin\theta-\frac{1}{3}\sin 2\theta+\frac{1}{12}\sin 4\theta\right)\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}+\frac{3\pi}{4}+\frac{4}{3}$$

$$=\frac{5\pi}{6}+\frac{7\sqrt{3}}{8}.$$

解法二　D 关于 x 轴对称，记 D 在 x 轴上方的部分为 D_1，那么

$$I=\iint_D(5y^3+x^2+y^2-2x+y+1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}(x^2+y^2-2x+1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

作变量代换 $\begin{cases}x=x'+1,\\ y=y'.\end{cases}$ 在新的坐标系下 $D_1=\{(x',y')\mid(x'+1)^2+y'^2\leqslant 1,x'^2+y'^2\geqslant 1\}$，

$$I=2\iint_{D_1}(x'^2+y'^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^{-2\cos\theta}r^3\mathrm{d}r$$
$$=\frac{1}{2}\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi}(16\cos^4\theta-1)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi}(5+8\cos 2\theta+2\cos 4\theta)\mathrm{d}\theta$$
$$=\frac{5\pi}{6}+\frac{7\sqrt{3}}{8}.$$

20.【证明】(1) 由 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}(b^3-a^3)$ 可知 $\int_a^b[f(x)-x^2]\mathrm{d}x=0$.

记 $F(x)=\int_a^x[f(t)-t^2]\mathrm{d}t$，由拉格朗日中值定理知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\int_a^b [f(x)-x^2]\mathrm{d}x = F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)=[f(\xi)-\xi^2](b-a)=0,$$

故 $f(\xi)=\xi^2$.

(2) 令 $G(x)=\mathrm{e}^x[f(x)-x^2]$,则有 $G(a)=G(\xi)=0$. 由罗尔定理知,存在 $\eta\in(a,\xi)$,使得

$$G'(\eta)=\mathrm{e}^\eta[f'(\eta)-2\eta]+\mathrm{e}^\eta[f(\eta)-\eta^2]=0,$$

即有 $f'(\eta)+f(\eta)=\eta^2+2\eta$.

21.【解析】 $$f(x)=x\int_0^x t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t-\int_0^x t^2\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+\int_x^1 t^2\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t-x\int_x^1 t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t,$$

$$f'(x)=\int_0^x t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+\int_1^x t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{t^2}\Big|_0^x+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{t^2}\Big|_1^x=\mathrm{e}^{x^2}-\frac{1}{2}(\mathrm{e}+1).$$

令 $f'(x)=0$,得 $x_0=\sqrt{\ln\dfrac{\mathrm{e}+1}{2}}$.

又 $f''(x)=2x\mathrm{e}^{x^2}$, $f''(x_0)=2x_0\mathrm{e}^{x_0^2}=2\sqrt{\ln\dfrac{\mathrm{e}+1}{2}}\cdot\dfrac{\mathrm{e}+1}{2}=(\mathrm{e}+1)\sqrt{\ln\dfrac{\mathrm{e}+1}{2}}$,

故所求曲率为 $k=\dfrac{|f''(x_0)|}{\{1+[f'(x_0)]^2\}^{\frac{3}{2}}}=f''(x_0)=(\mathrm{e}+1)\sqrt{\ln\dfrac{\mathrm{e}+1}{2}}$.

曲率半径 $R=\dfrac{1}{(\mathrm{e}+1)\sqrt{\ln\dfrac{\mathrm{e}+1}{2}}}$.

22.【解析】(1) 二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & 1 & b\\ 1 & b & 1\end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{A}$ 相似于矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & c & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

故 $1+c=3$, $c=2$. 再由 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$ 可知 $a=b=0$.

(2) 由(1)知,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,1,2.

对于 $\lambda_1=0$,解齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$,得其一个非零解,将其单位化得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

对于 $\lambda_2=1$,解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得其一个非零解,将其单位化得

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}.$$

对于 $\lambda_3=2$,解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得其一个非零解,将其单位化得

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 为所求的正交线性变换，且二次型化为标准形 $y_1^2+2y_2^2$.

(3) 易知 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 等价于 $y_1^2+2y_2^2=0$，故解为 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\k\end{pmatrix}$，$k$ 为任意实数. 于是

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}0\\0\\k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}k\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}k\end{pmatrix},k\text{ 为任意实数.}$$

故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的所有解为 $k\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意实数.

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印*PDF*

考研数学冲刺5套卷:数学二

模拟试卷(五)答案解析

一、选择题

1.【答案】D

【解析】$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{|x^2-1|}{x-1}|\ln x|^{\alpha}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{|x^2-1|}{x-1}|x-1|^{\alpha}=0=f(1)$,

故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续.

$$f'(1)=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{|x^2-1|}{(x-1)^2}|\ln x|^{\alpha}=\lim_{x\to1}\frac{|x^2-1|}{(x-1)^2}|x-1|^{\alpha}=0,$$

故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

当 $x>1$ 时,

$$f'(x)=\ln^{\alpha}x+(x+1)\frac{\alpha\ln^{\alpha-1}x}{x},\lim_{x\to1^+}f'(x)=0;$$

当 $0<x<1$ 时,

$$f(x)=-(x+1)|\ln x|^{\alpha},$$

$$f'(x)=-|\ln x|^{\alpha}-(x+1)\alpha|\ln x|^{\alpha-1}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}|\ln x|,\ \lim_{x\to1^-}f'(x)=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to1}f'(x)=f'(1)$,因此选项 D 正确.

2.【答案】D

【解析】由题设知 $y=f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内处处可微,且有

$$\mathrm{d}y=2(x-1)\Delta x=2(x-1)\mathrm{d}x.$$

由可导与可微的关系以及微分计算公式可得 $y=f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内处处可导,因而 $y=f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内也连续,且有 $f'(x)=2(x-1)$. 因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-1}{x}$ 存在,所以 $\lim\limits_{x\to0}[f(x)-1]=\lim\limits_{x\to0}f(x)-1=f(0)-1=0$,故有 $f(0)=1,f'(0)=-2$. 由此可得曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=0$ 处的法线方程为

$$y-1=-\frac{1}{f'(0)}(x-0)=\frac{1}{2}x,$$

即 $y=\frac{1}{2}x+1$.

3.【答案】C

【解析】因为 $f'(-2)=f''(-2)=0$，$f'''(2)\neq 0$，所以 $f(x)$ 在点 $x=-2$ 处不取极值.

虽然 $f'(2)=0$，但当 $x>1$，$x\neq 2$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在点 $x=2$ 处不取极值.

在点 $x=-1$ 和 $x=1$ 处 $f(x)$ 不可导，由极值的定义知，$f(x)$ 在点 $x=-1$ 处不取极值，在点 $x=1$ 处取极大值.

4.【答案】D

【解析】
$$g(x)=\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t \xlongequal{x-t=u} \int_x^0 (x-u)f(u)\mathrm{d}(x-u)$$
$$=x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u.$$

当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$g(x)=x\int_0^x \sin u\mathrm{d}u-\int_0^x u\sin u\mathrm{d}u=x-\sin x$；

当 $\frac{\pi}{2}<x\leqslant\pi$ 时，$g(x)=x\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u\mathrm{d}u-\int_0^{\frac{\pi}{2}} u\sin u\mathrm{d}u=x-1$.

5.【答案】A

【解析】由 $|f(x)|\leqslant x^2$ 知 $f(0)=0$，故
$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2=f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2,$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间，从而
$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^{a}\left[f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a} f''(\xi)x^2\mathrm{d}x.$$

因为 $f''(x)>0$，所以 $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x>0$.

6.【答案】C

【解析】因为 $\mathrm{d}u=\frac{y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{\varphi(x,y)}$，所以 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{y}{\varphi(x,y)}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{x}{\varphi(x,y)}$，进而
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\varphi(x,y)-y\varphi'_y(x,y)}{\varphi^2(x,y)},\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=\frac{\varphi(x,y)-x\varphi'_x(x,y)}{\varphi^2(x,y)}.$$

显然 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$ 均连续，故 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，由此可得 $y\varphi'_y(x,y)=x\varphi'_x(x,y)$.

7.【答案】C

【解析】由 $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{(1+x)\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x-1}=0$，得 $y=0$ 为水平渐近线.

由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)e^x}{e^x-1}=\infty$，得$x=0$为铅直渐近线.

由$k=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(1+x)e^x}{(e^x-1)x}=1$，$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{(1+x)e^x}{e^x-1}-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+x}{e^x-1}=1$，

得$y=x+1$为斜渐近线. 故曲线有3条渐近线.

8.【答案】B

【解析】因为$f(-1)=0=f(1)$，且$f(x)$是连续函数，所以由罗尔定理知选项B成立.

事实上，

$$f(x)=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 2-x & 1-x & 2-2x\\ 4-x^2 & 5-3x^2 & 12-8x^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 2-x & 1-x & 0\\ 4-x^2 & 5-3x^2 & 2-2x^2\end{vmatrix}$$

$$=2(1-x)(1-x^2).$$

故选项A、C、D均错误.

9.【答案】B

【解析】记$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{P}^*=|\boldsymbol{P}|\boldsymbol{P}^{-1}=-\boldsymbol{P}$，进而

$$\boldsymbol{B}^*=(\boldsymbol{AP})^*=\boldsymbol{P}^*\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{PA}^*\Rightarrow\boldsymbol{PA}^*=-\boldsymbol{B}^*,$$

所以将$\boldsymbol{A}^*$的第一、二行交换得到$-\boldsymbol{B}^*$.

10.【答案】D

【解析】$\boldsymbol{A}$不能相似于对角阵，故$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=2$且$r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=2$. 又1不是$\boldsymbol{A}$的特征值，故$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=3$，则

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=7.$$

二、填空题

11.【答案】$\left(x-\dfrac{\pi-10}{4}\right)^2+\left(y-\dfrac{9}{4}\right)^2=\dfrac{125}{16}$

【解析】$y'=\sec^2x$，$y''=2\sec^2x\tan x$，故$y'\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}=2$，$y''\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}=4$，曲线$y=\tan x$在点$\left(\dfrac{\pi}{4},1\right)$处的曲率为$K=\dfrac{4}{5\sqrt{5}}$，曲率半径为$R=\dfrac{5\sqrt{5}}{4}$. 设所求曲率圆的曲率中心坐标为$(x_0,y_0)$，由曲率圆的概念可得

$$\left(\frac{\pi}{4}-x_0\right)^2+(1-y_0)^2=\frac{125}{16},\frac{1-y_0}{\frac{\pi}{4}-x_0}=-\frac{1}{2}.$$

上述两个方程联立可解得 $y_0=1+\frac{5}{4}=\frac{9}{4}$ 或者 $y_0=1-\frac{5}{4}=-\frac{1}{4}$. 由于 $y''\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}=4>0$，因此曲线 $y=\tan x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4},1\right)$ 附近是向上凹的，应取 $y_0=\frac{9}{4}$，相应的有 $x_0=\frac{\pi}{4}+2(1-y_0)=\frac{\pi-10}{4}$，由此可得所求曲率圆的方程为 $\left(x-\frac{\pi-10}{4}\right)^2+\left(y-\frac{9}{4}\right)^2=\frac{125}{16}$.

12.【答案】$x=0$

【解析】因为 $\lim\limits_{x\to0^-}y=\frac{1}{2}\int_0^2 e^{-t^2}dt$，$\lim\limits_{x\to0^+}y=-\frac{1}{2}\int_0^2 e^{-t^2}dt$，

$$\lim_{x\to1}y=\infty,\lim_{x\to-1}y=\infty,\lim_{x\to2}y=-e^{-4}\frac{e^{\frac{1}{2}}+e^2}{e^{\frac{1}{2}}-e^2},$$

所以 $x=0$ 为跳跃间断点，$x=1$ 和 $x=-1$ 均为无穷间断点，$x=2$ 为可去间断点.

13.【答案】$-\frac{1}{2}x$

【解析】对 $u(x,3x)=x$ 两边关于 x 求导可得

$$u_1'(x,3x)+3u_2'(x,3x)=1.$$

再对等式 $u_1'(x,3x)=x^2$ 两边关于 x 求导，可得

$$u_{11}''(x,3x)+3u_{12}''(x,3x)=2x.$$

由 $u_1'(x,3x)+3u_2'(x,3x)=1$ 及 $u_1'(x,3x)=x^2$ 可得

$$u_2'(x,3x)=\frac{1-x^2}{3}.$$

对上式关于 x 求导可得

$$u_{21}''(x,3x)+3u_{22}''(x,3x)=-\frac{2}{3}x.$$

由此可得

$$u_{12}''(x,3x)=u_{21}''(x,3x)=-\frac{2}{3}x-3u_{22}''(x,3x)=-\frac{2}{3}x-3u_{11}''(x,3x),$$

代入 $u_{11}''(x,3x)+3u_{12}''(x,3x)=2x$ 中可得 $u_{11}''(x,3x)=-\frac{1}{2}x$.

14.【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】 $\lim\limits_{t\to0^+}\frac{1}{t^3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{t}{\cos\theta}}\frac{\sin(r^2\sin\theta\cos\theta)}{\sin\theta}\mathrm{d}r=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\int_0^t\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\sin(xy)}{y}\mathrm{d}y}{t^3}$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^t\frac{\sin(ty)}{y}\mathrm{d}y}{3t^2}\xlongequal{u=ty}\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^{t^2}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u}{3t^2}=\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{\sin(t^2)}{t^2}\cdot2t}{6t}=\frac{1}{3}.$$

15.【答案】$y''-4y'+4y=0$

【解析】解法一　由题意可知 $r=2$ 是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的二重根. 由

$$(r-2)^2=r^2+pr+q$$

知 $p=-4,q=4$,所求方程为 $y''-4y'+4y=0$.

解法二　也可以直接将 $y=2x\mathrm{e}^{2x}$ 代入 $y''+py'+qy=0$ 得到 $p=-4,q=4$.

16.【答案】-1

【解析】由条件知,方程组$\begin{cases}x_1+a_1x_2=0,\\x_2+a_2x_3=0,\\a_3x_1+x_3=0\end{cases}$有非零解,即有$\begin{vmatrix}1&a_1&0\\0&1&a_2\\a_3&0&1\end{vmatrix}=0$,故

$$a_1a_2a_3=-1.$$

三、解答题

17.【解析】由$\begin{cases}f'_x(x,y)=(2x-x^2-y^2)\mathrm{e}^{-x-y}=0,\\f'_y(x,y)=(2y-x^2-y^2)\mathrm{e}^{-x-y}=0,\end{cases}$可解得 $f(x,y)$ 在区域 D 内的驻点为 $(1,1)$,且有 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$.

D 的边界为 $l_1+l_2+l_3$,其中 $l_1:y=0,0\leqslant x\leqslant4;l_2:x=0,0\leqslant y\leqslant4;l_3:x^2+y^2=16,x\geqslant0,y\geqslant0$.

①$(x,y)\in l_1$ 时,令 $g(x)=f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x},x\in[0,4]$,$g'(x)=(2x-x^2)\mathrm{e}^{-x}=0$ 得 $g(x)$ 在区间$(0,4)$ 内的驻点为 $x=2,g(0)=0,g(2)=4\mathrm{e}^{-2},g(4)=16\mathrm{e}^{-4}$.

由于 $0<16\mathrm{e}^{-4}<4\mathrm{e}^{-2}$,因此函数 $f(x,y)$ 在 l_1 上的最大值与最小值分别为 $4\mathrm{e}^{-2},0$.

② 由对称性可得函数 $f(x,y)$ 在 l_2 上的最大值与最小值分别为 $4\mathrm{e}^{-2},0$.

③$(x,y)\in l_3$ 时,$f(x,y)=16\mathrm{e}^{-(x+y)}$,$f(x,y)$ 取得最大值及最小值的点,就是 $g(x,y)=$

$x+y$ 取得最小值及最大值的点. 问题可归结为求函数 $g(x,y)=x+y$ 满足条件 $x^2+y^2=16, x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 的条件极值问题.

令 $L(x,y,\lambda)=x+y+\lambda(x^2+y^2-16)$, 由

$$\begin{cases} L'_x=1+2\lambda x=0, \\ L'_y=1+2\lambda y=0, \\ L'_y=x^2+y^2-16=0, \end{cases}$$

得驻点 $x=y=2\sqrt{2}$. 由

$$f(0,4)=f(4,0)=16\mathrm{e}^{-4}, f(2\sqrt{2},2\sqrt{2})=16\mathrm{e}^{-4\sqrt{2}},$$

得函数 $f(x,y)$ 在 l_3 上的最大值与最小值分别为 $16\mathrm{e}^{-4}, 16\mathrm{e}^{-4\sqrt{2}}$.

比较值 $0, 2\mathrm{e}^{-2}, 4\mathrm{e}^{-2}, 16\mathrm{e}^{-4}, 16\mathrm{e}^{-4\sqrt{2}}$ 的大小, 可得函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上的最大值及最小值分别为 $4\mathrm{e}^{-2}$ 和 0.

18.【解析】(1) 设切点 (x_0,y_0) 对应的参数 t_0, 则曲线 L 过该切点 (x_0,y_0) 的切线方程为

$$\frac{x-t_0^2-1}{t_0}=\frac{y-4t_0+t_0^2}{2-t_0}.$$

将点 $(-1,0)$ 代入切线方程, 解得 $t_0=1$ 或 $t_0=-2$(舍), 此时切点为 $(2,3)$, 且切线方程为

$$y=x+1.$$

(2) 所求的面积为

$$S=\int_{-1}^{2}(x+1)\,\mathrm{d}x-\int_0^1(4t-t^2)\,2t\,\mathrm{d}t=\frac{7}{3}.$$

$$V_x=\int_{-1}^{2}\pi(x+1)^2\mathrm{d}x-\int_0^1\pi(4t-t^2)^2 2t\,\mathrm{d}t=\frac{58}{15}\pi.$$

19.【解析】(1) 令 $x^2-t=u$, $\int_0^{x^2}f(x^2-t)\mathrm{d}t=\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u$, 故有

$$f(x)=x^2+x\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u+\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \qquad ①$$

又由 $f(1)=0$, 得 $1+\int_0^1 f(u)\mathrm{d}u+\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$, 即

$$\int_0^1 f(u)\mathrm{d}u+\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-1. \qquad ②$$

(2) 令 $\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=C$, 在 ① 中用 xy 替换 x 并两边在 D 上积分得

$$C=\iint_D x^2y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_D\left[xy\int_0^{x^2y^2}f(u)\,\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+2C.$$

由于区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，做辅助线 $y=x$ 将区域 D 分成两部分 $D_1\cup D_2$，易知

$$\iint_{D_1}\left[xy\int_0^{x^2y^2}f(u)\,\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_2}\left[xy\int_0^{x^2y^2}f(u)\,\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0,$$

故 $\iint_D\left[xy\int_0^{x^2y^2}f(u)\,\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$，从而

$$C=-\iint_D x^2y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\int_{-1}^{1}x^2\,\mathrm{d}x\int_{-x}^{1}y^2\,\mathrm{d}y=-\frac{2}{9}.$$

再由 ② 得 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{7}{9}$.

20.【解析】由题意知 $f(x)$，$g(x)$ 可导，且

$$f(x)=2f'(x)+g'(x)+1,\qquad①$$

$$g(x)=4f'(x)-g'(x).\qquad②$$

由 ①＋② 得 $g(x)=6f'(x)-f(x)+1$，代入 ① 或 ② 得

$$6f''(x)+f'(x)-f(x)=-1.$$

其齐次方程的特征方程为 $6r^2+r-1=0$，解得特征根为 $r_1=\frac{1}{3}$，$r_2=-\frac{1}{2}$.

又 $f^*(x)=1$ 为其一个特解，故 $6f''(x)+f'(x)-f(x)=-1$ 的通解为

$$f(x)=C_1\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}+C_2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}+1.$$

进而得

$$g(x)=6f'(x)-f(x)+1=6\left(\frac{1}{3}C_1\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}-\frac{1}{2}C_2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}\right)-\left(C_1\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}+C_2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}+1\right)+1$$

$$=C_1\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}-4C_2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x},$$

其中 C_1，C_2 为任意常数.

在 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=2f(x)+g(x)+x$，$\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t=4f(x)-g(x)+1$ 中，令 $x=0$，得

$$2f(0)+g(0)=0,\ 4f(0)-g(0)+1=0,$$

所以 $f(0)=-\frac{1}{6}$，$g(0)=\frac{1}{3}$，故 $\begin{cases}C_1+C_2+1=-\frac{1}{6},\\ C_1-4C_2=\frac{1}{3},\end{cases}$ 得 $C_1=-\frac{13}{15}$，$C_2=-\frac{3}{10}$，因此，

$$f(x)=-\frac{13}{15}e^{\frac{1}{3}x}-\frac{3}{10}e^{-\frac{1}{2}x}+1,g(x)=-\frac{13}{15}e^{\frac{1}{3}x}+\frac{6}{5}e^{-\frac{1}{2}x}.$$

21.【解析】(1) 当 $x\neq 0$ 时,$\varphi(x)\xlongequal{u=xt}\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$,

$$\varphi'(x)=\frac{1}{x^2}\left[xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right].$$

当 $x=0$ 时,由于 $f(x)$ 连续,且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$,得 $f(0)=0$. 故 $\varphi(0)=\int_0^1 f(0)\mathrm{d}t=0$,从而

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}.$$

因此 $\varphi'(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}\left[xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right], & x\neq 0,\\ \frac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

(2) 因为 $\lim\limits_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left[xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}=\varphi'(0),$$

所以 $\varphi'(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

22.【解析】(1) 由 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ,则 $\lambda^2-\lambda-2=0$,得 $\boldsymbol{A}$ 的可能特征值为 $-1,2$. 由 $|\boldsymbol{A}|=2$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,-1,2$. 再由 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 知 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$,故 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\leqslant 3$.

由 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\geqslant r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{E})=3$,得

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=3.$$

又由特征值 2 为单根,得 $r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=3-1=2$,$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=1$,因此特征值 -1 对应两个线性无关的特征向量,所以 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化.

(2) 由题意知,$\boldsymbol{\xi}=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是齐次方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个解,即 $\boldsymbol{\xi}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 2 对应的特征向量. 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,则 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$,即 $x_1+x_2-x_3=0$,得基础解系

$$\boldsymbol{\beta}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=(1,1,2)^{\mathrm{T}},$$

单位化 ξ,β_2,β_3，得

$$\eta_1=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}},\eta_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathrm{T}},\eta_3=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$.

进而 $A=Q\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}Q^{\mathrm{T}}$，

$$A+E=Q\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}Q^{\mathrm{T}}=Q\begin{pmatrix}\sqrt{3} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}Q^{\mathrm{T}}Q\begin{pmatrix}\sqrt{3} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}Q^{\mathrm{T}}.$$

取 $B=Q\begin{pmatrix}\sqrt{3} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}Q^{\mathrm{T}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，从而有 $B^2=A+E$.

注：矩阵 B 不唯一.

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF